2016학년도 제 2학기 기말고사 2학년 생명과학1과 어문사회과정 이원목적분류표·원안

문항	성취기준	행동요소					난이도			정답	배점
		지식	이해	적용	분석	종합	상	중	하		
1										4	2.1
2										3	2.4
3										1	1.9
4										5	1.9
5										2	2.3
6										1	2.4
7										2	1.9
8										5	2.2
9										1	2.2
10										3	2.1
11										4	2.1
12										4	2.0
13										1	1.9
14										5	2.1
15										5	2.6
16										2	1.9
17										2	2.6
18										1	1.9
19										2	2.3
20										3	2.0
21										4	2.3
22										3	2.5
23										4	2.4
문 항 수 합 계										23	50.0

※행동요소와 난이도는 해당란에 숫자 '0'을, 배점은 숫자만 입력해야 합계가 자동으로 산출됩니다.

보 인 고 등 학 교

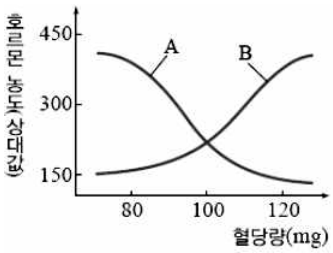
※반, 번호, 이름, 과목코드(0 9)를 입력하시오.
※선택형 (23)문항 (0 1 번~ 2 3 번) 임.

1. 다음 중 호르몬에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 모두 고른 것은? [2.1점]

<보 기>
ㄱ. 내분비샘에서 만들어져 별도의 분비샘으로 직접 분비된다.
ㄴ. 미량으로 작용하며 분비량이 적정하지 못하면 결핍증이나 과다증이 나타난다.
ㄷ. 특정 호르몬에 대한 수용체가 있는 표적세포에만 영향을 준다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2. 다음은 어떤 사람의 혈당량에 따른 이자 호르몬들의 분비량변화를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 있는 대로 모두 고른 것은? [2.4점]

<보 기>
ㄱ. 호르몬 A는 이자의 α세포에서, 호르몬 B는 β세포에서 분비된다.
ㄴ. 부신 속질에서 분비되는 아드레날린의 경우 호르몬 B와 효과가 유사하다.
ㄷ. B 호르몬의 작용이 원활하지 않으면 당뇨가 발생할 수 있다.

① ㄴ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

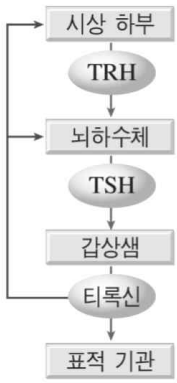
3. 수혈할 때 각각의 혈액형을 필수적으로 확인해야 하는 이유로 옳은 것은? [1.9점]

① 응집원, 응집소의 항원-항체 반응을 막기 위하여
② 예방주사의 기능을 확인하기 위하여
③ 혈소판의 응집 기능을 확인하기 위하여
④ 백혈구의 면역기능을 확인하기 위하여
⑤ 혈장의 운반기능을 확인하기 위하여

4. 다음 중 호르몬의 분비기관으로 옳지 <u>않은</u> 것은? [1.9점]

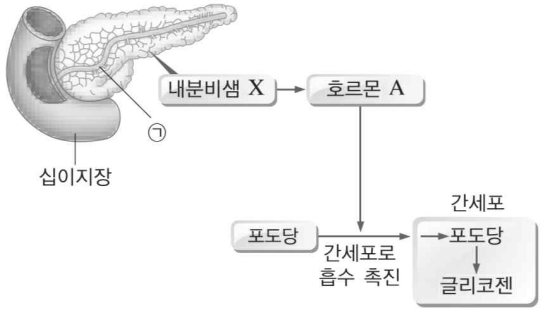
① 부신속질 ② 난소(생식샘)
③ 부갑상샘 ④ 부신겉질
⑤ 연수

5. 다음은 티록신의 분비 조절 과정을 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? [2.3점]



① TRH와 TSH은 티록신의 분비를 억제한다.
② TRH의 표적기관은 뇌하수체 전엽이다.
③ 티록신은 양성 피드백에 의해 분비가 조절된다.
④ 뇌하수체를 제거하면 TRH가 직접 티록신의 분비를 촉진한다.
⑤ 티록신은 TRH의 분비를 억제하고, TSH의 분비는 촉진한다.

6. 다음 그림은 호르몬 A에 의한 혈당량 조절 과정을 나타낸 것이다.

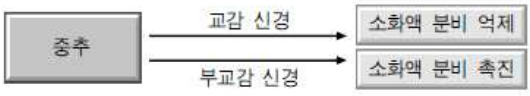


이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 있는 대로 모두 고른 것은? [2.4점]

<보 기>
ㄱ. 운동 중에는 호르몬 A의 분비가 줄어든다.
ㄴ. 호르몬 A는 ㉠을 통해 십이지장으로 분비된다.
ㄷ. 내분비샘 X는 이자로서, 이곳의 α세포에서 호르몬 A가 생성된다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

7. 자동차의 주행속도를 일정하게 유지하기 위한 브레이크와 엑셀레이터처럼 서로 반대되는 두 가지 요인이 작용하여 서로의 효과를 줄임으로서 체내 항상성을 조절하는 작용의 명칭으로 옳은 것은? [1.9점]



① 신경작용 ② 길항작용
③ 음성 피드백 ④ 양성 피드백
⑤ 되먹임 작용

☞뒷면에 계속

8. 호르몬과 신경계의 작용에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 모두 고른 것은? [2.2점]

<보 기>

ㄱ. 호르몬의 작용 속도는 신경보다 느리지만 효과는 지속적으로 나타난다.
ㄴ. 신경은 연결된 곳에만 작용하지만 호르몬은 여러 표적세포에 작용하므로 상대적으로 작용범위가 넓다.
ㄷ. 항상성 조절과정에는 신경과 호르몬이 함께 유기적으로 작용한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

9. 다음 질병들의 공통점으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.2점]

파상풍, 탄저병, 결핵

<보 기>

ㄱ. 다양한 항생제를 이용하여 치료가 가능하다.
ㄴ. 병원체에 의해 나타나는 질병으로 전염이 되며, 항상 매개곤충을 통하여 인체내로 들어온다.
ㄷ. 위 질병들의 원인 병원체는 비세포 구조로 세균보다 작다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10. 다음 질병들의 원인이 되는 병원체의 종류로 옳은 것은? [2.1점]

말라리아, 수면병, 아메바성 이질

① 바이러스 ② 세균
③ 원생동물 ④ 변형된 프라이온
⑤ 곰팡이

11. 다음 중 비특이적 방어작용에 해당하는 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.1점]

<보 기>

ㄱ. 항원을 무력화하거나 덩어리를 형성하는 항체
ㄴ. 점막에서 분비되는 점액물질
ㄷ. 상처부위에서 식균작용을 일으키는 백혈구
ㄹ. 피부에서 분비되는 땀 속 라이소자임

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄷ, ㄹ
④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12. 항원X에 처음 감염되었을 때 형성되는 항체의 농도보다 두 번째 감염되었을 때 항체의 농도가 높다면 다음 중 어떤 이유라고 할 수 있는가? [2.0점]

① 형질세포에 의한 T림프구 생성때문에
② 대식세포에 의한 항원 포식때문에
③ T림프구와 B림프구의 합동기작이 일어나기 때문에
④ 기억세포에 의해 다량의 항체가 빨리 형성되기 때문에
⑤ 다른 항원의 도움으로 항체가 생성되기 때문에

13. O형의 혈액은 소량 또는 다량으로 다른 혈액형에 모두 수혈이 가능하다. 그 이유로 옳은 것을 모두 고른 것은? [1.9점]

<보 기>

ㄱ. 적혈구에 응집원이 없기 때문에
ㄴ. 적혈구에 응집원 α와 β가 모두 있기 때문에
ㄷ. 적혈구에 응집소 성분 두 가지가 모두 있기 때문에

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14. 다음과 같이 혈청에 대한 응집 반응 결과를 보인 사람의 혈액형으로 옳은 것은? [2.1점]

항A 혈청에 응집하지 않음, 항B 혈청엔 응집항
Rh 혈청에 응집

① O형, Rh+ ② A형, Rh+ ③ A형, Rh-
④ B형, Rh- ⑤ B형, Rh+

15. 다음은 침입한 항원에 대항하여 인체 내에서 진행되는 면역의 한 과정을 나타낸 것이다.

항원이 침입한다. → T림프구가 감염된 세포를 죽인다. → T림프구가 B림프구의 분화를 촉진한다. → B림프구는 증식하여 일부는 형질세포가 되어 항체를 형성, 항원-항체반응이 일어난다. → 일부는 기억세포로 남는다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.6점]

<보 기>

ㄱ. B림프구는 T림프구의 도움이 있어야 항체를 형성할 수 있다.
ㄴ. B림프구는 골수에서 성숙된다하여 붙여진 이름이다.
ㄷ. 2차 면역반응에서는 기억세포가 형질세포로 분화하여 항체를 생성한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16. 여드름이 나면 열, 부어오름, 붉어짐, 통증을 동반한다. 손상된 조직세포에서 분비되어 상처부위가 붉게 부어오르게 하는 물질로 옳은 것은? [1.9점]

① 라이소자임 ② 히스타민
③ 아드레날린 ④ 알도스테론
⑤ 바소프레신

☞뒷장에 계속

17. 표는 50명의 학생 집단을 대상으로 ABO식 혈액형에 대한 응집원 ㉠과 응집소 ㉡의 유무를 조사한 것이다. 이 집단에는 A형, B형, AB형, O형이 모두 있다.

구분	학생 수
응집원 ㉠을 가진 학생	30명
응집소 ㉡을 가진 학생	24명
응집원 ㉠과 응집소 ㉡을 모두 가진 학생	19명

이 집단에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.6점]

<보 기>

ㄱ. O형의 학생이 가장 많다.
ㄴ. 항 A혈청과 항 B혈청 모두에 응집되는 혈액을 가진 학생은 11명이다.
ㄷ. 항 B혈청에 응집되는 혈액을 가진 학생보다 응집되지 않는 혈액을 가진 학생이 많다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

18. 동충하초는 곤충이나 거미의 사체에 자라나는 버섯이다. 다음 중 동충하초가 해당되는 생태계 구성요소로 옳은 것은? [1.9점]

① 분해자 ② 생산자
③ 1차 소비자 ④ 2차 소비자
⑤ 3차 소비자

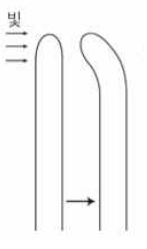
19. 다음 중 생물의 생활에 영향을 미치는 환경요인이 나머지 넷과 다른 하나는? [2.3점]

① 적색광을 이용하는 녹조류는 얕은 바다에 분포한다.
② 가을 보리는 싹이 튼 후 겨울을 지내야 봄에 개화하여 결실을 맺는다.
③ 양엽은 광합성이 일어나는 울타리 조직이 발달하여 두껍다.
④ 화분에 싶은 식물을 창가에 두면 햇빛이 비치는 곳을 향해 굽어 자란다.
⑤ 동물성 플랑크톤은 밤에는 수면가까이 떠오르고 낮에는 깊은 곳으로 내려가 생활한다.

20. 덴마크 생태학자인 라운키에르가 식물의 생활형을 분류할 때 기준으로 이용한 것은? [2.0점]

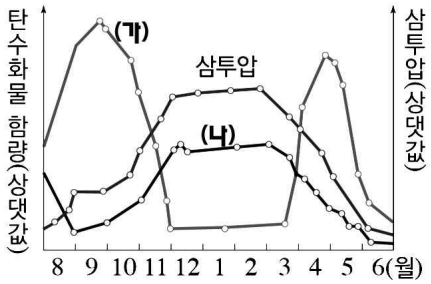
① 뿌리의 위치 ② 뿌리의 형태 및 크기
③ 겨울눈의 위치 ④ 겨울눈의 크기
⑤ 서식지의 환경

21. 다음은 빛을 향해 굽어 자라는 식물의 줄기를 나타내는 그림이다. 이런 현상이 나타나는 원인을 가장 잘 설명한 것은? [2.3점]



① 햇빛에 의한 광합성 결과 때문
② 볕이 드는 곳이 온도가 따뜻하기 때문
③ 땅속 뿌리가 반대방향으로 자라기 때문
④ 옥신의 불균등 분포에 의한 생장 차이 때문
⑤ 햇빛을 잘 받는 부분의 생장이 촉진되기 때문

22. 그림은 온대 지역에 서식하는 상록수 잎 세포에서의 녹말과 포도당의 함량 변화를 1년 동안 조사한 결과를 나타낸 것이다.



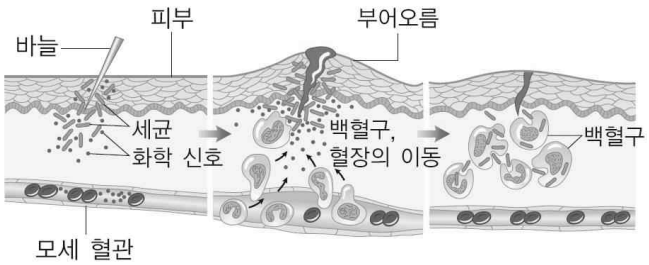
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.5점]

<보 기>

ㄱ. (가)는 녹말이고, (나)는 포도당이다.
ㄴ. 환경 요소 중 온도에 대해 적응한 결과로 볼 수있다.
ㄷ. 상록수의 잎은 어는점 올림 현상에 의해 겨울에도 잘 얼지 않게 된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

23. 다음은 바늘에 찔렸을 때 일어나는 반응을 나타낸 것이다.



위와 같은 피부 조직의 염증반응 단계로 옳은 것은? [2.4점]

① 인터페론 분비→식균작용→항체 생성
② 항체생성→히스타민분비→식균작용
③ 모세혈관 확장→기억세포 생성→식균작용
④ 히스타민 분비→모세혈관 확장→식균작용
⑤ 식균작용→모세혈관 확장→항체 분비

끝.
수고하셨습니다.